使用 system controller replace 命令将 AFF A700 升级到运行 ONTAP 9.10.1 或更高版本的 AFF A900

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/index.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 system controller replace 命令将 AFF A700 升级到运行 ONTAP 9.10.1 或更高版本的 AFF A900 1
概述 1
自动执行控制器升级过程 2
确定是否使用聚合重新定位操作步骤 2
所需的工具和文档 2
从 AFF A700 升级到采用 ARL 的 AFF A900 的准则 2
ARL 升级概述 3
第 1 阶段。准备升级 5
第 2 阶段。重新定位资源并停用 AFF A700 节点 1 11
第 3 阶段。使用 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块启动 node1 21
第 4 阶段。重新定位节点 2 中的资源并停用节点 2 31
第 5 阶段。在节点 2 上安装 AFF A900 NVRAM 模块和控制器模块 32
第 6 阶段。使用 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块启动 node2 37
第 7 阶段。完成升级 46
故障排除 51
参考资料 57

使用 system controller replace 命令将 AFF A700 升级到运行 ONTAP 9.10.1 或更高版本的 AFF A900

概述

此操作步骤 介绍如何在以下系统配置中使用聚合重新定位（Aggregate Relocation，ARL）升级控制器硬件：

方法	ONTAP 版本	支持的系统	Description
使用 `ssystem controller replace` 命令	9.10 或更高版本	AFF A700 到 AFF A900	通过保持相同的机箱，将 AFF A700 转换为 AFF A900

您可以通过交换控制器模块和 NVRAM 模块，无中断地将 AFF A700 节点高可用性（HA）对上的控制器硬件升级到 AFF A900 系统。您可以在 AFF A700 节点之间迁移非根聚合。安装后，您可以将非根聚合从 AFF A700 节点迁移到 AFF A900 节点。在升级操作步骤期间，您可以访问要升级的节点上托管的数据。

在此控制器升级操作步骤期间，您可以将 AFF A700 升级到 AFF A900 系统。

> 您只能将 AFF A700 系统上每个节点上的两个现场可更换单元（Field Replaceable Unit， FRU）更换为新的 FRU 。您无需移动，断开或重新连接 I/O 卡，数据缆线，磁盘架和磁盘。

此操作步骤使用一种称为聚合重新定位（Aggregate Relocation， ARL）的方法，该方法利用 HA 配置，可以将非根聚合的所有权从一个节点移动到另一个节点，前提是它们在同一集群中共享存储。

在操作步骤期间，您可以使用替代控制器硬件升级原始控制器硬件，从而重新定位非根聚合的所有权。您可以在节点之间多次迁移聚合，以确保在整个升级操作步骤中至少有一个节点从聚合提供数据。在继续操作时，您还可以在集群中的节点之间迁移数据 LIF 。

> 术语 * 节点 1 * 和 * 节点 2 * 仅用作本文档中节点名称的参考。在操作步骤之后，您必须替换节点的实际名称。

重要信息

- 此操作步骤非常复杂，假定您具备高级 ONTAP 管理技能。您还应阅读并了解 "从 AFF A700 升级到采用 ARL 的 AFF A900 的准则" 和 "ARL 升级概述" 开始升级前的章节。
- 此操作步骤假定更换用的控制器硬件是新的，尚未在其他系统中使用。使用 `wipeconfig` 命令准备已用控制器所需的步骤不在此操作步骤中。如果更换用的控制器硬件先前已用作另一个 ONTAP 集群的一部分或用作独立的单节点系统，则必须联系技术支持。
- 您可以使用此操作步骤升级具有两个以上节点的集群中的控制器硬件；但是，您需要为集群中的每个 HA 对单独执行操作步骤。
- 此操作步骤仅适用于 AFF A700 系统。有关需要升级到 AFF A900 系统的所有其他控制器型号，请参见 "参考资料" 要链接到 _use "system controller replace " 命令升级运行 ONTAP 9.8 或更高版本的控制器硬件，以及使用聚合重新定位手动升级运行 ONTAP 9.8 或更高版本的控制器硬件内容。
- AFF A900 系统仅支持高端电源（200V 到 240V）。如果 AFF A700 系统使用低端电源（100V 到 120V）运行，则必须先转换 AFF A700 输入电源，然后再使用此操作步骤 。
- 如果要在停机的情况下从 AFF A700 系统升级，您可以通过移动存储来升级控制器硬件，也可以联系技术支

持。请参见 "参考资料" 通过移动卷或存储链接到 _Upgrade 。

自动执行控制器升级过程

在此控制器升级期间，您需要将 AFF A700 控制器更换为 AFF A900 控制器。此内容介绍了自动化操作步骤 的步骤，该过程使用自动磁盘分配和网络端口可访问性检查来简化控制器升级体验。

确定是否使用聚合重新定位操作步骤

此内容介绍如何使用新的 AFF A900 控制器升级 AFF A700 HA 对中的存储控制器，同时保留所有现有数据和磁盘。这是一个复杂的操作步骤，只能由经验丰富的管理员使用。

在以下情况下使用此操作步骤：

- 您已向 NetApp 销售代表确认收到 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块以及升级所需的部件。
- 您正在运行 ONTAP 9.10.1 或更高版本。
- 您不希望将新控制器作为新的 HA 对添加到集群中，并使用卷移动来迁移数据。
- 您拥有管理 ONTAP 的经验，并对在诊断权限模式下工作的风险感到满意。

在以下情况下，请勿 * 使用此操作步骤：

- 您正在 AFF A700 系统上使用 FlexArray 虚拟化软件。
- 您正在使用共享交换机进行集群互连和以太网连接存储。

有关升级 Fabric MetroCluster 或 MetroCluster IP 配置的信息，请参见 "参考资料" 链接到 _RAID MetroCluster 升级和扩展 _ 内容。

> 您可以对此操作步骤使用 NetApp 存储加密（NSE）和 NetApp 卷加密（NVE）。

如果您希望使用其他方法升级控制器硬件并愿意执行卷移动，请参见 "参考资料" 通过移动卷或存储链接到 _Upgrade 。

请参见 "参考资料" 可链接到 _ONTAP 9 文档中心 _ ，在此可以访问 ONTAP 9 产品文档。

所需的工具和文档

要执行升级，您必须具有接地线，并且在升级过程中需要参考其他文档。

请参见 "参考资料" 可访问此升级所需的参考文档和参考站点列表。

从 AFF A700 升级到采用 ARL 的 AFF A900 的准则

使用 ARL 将一对运行 ONTAP 9.10.1 或更高版本的 AFF A700 控制器升级到 AFF A900 系统取决于系统以及原始控制器和更换控制器的配置。

支持 ARL 升级

支持使用 ARL 将 AFF A700 升级到 AFF A900 并仅交换控制器模块和 NVRAM 模块的组合。如果您收到的新 AFF A900 系统是一个完整系统，包括一个新机箱，请参见 "参考资料" 要链接到 _use "system controller replace " 命令升级运行 ONTAP 9.8 或更高版本内容的控制器硬件。

> 此操作步骤 会将 AFF A700 严格适用场景 升级到运行 ONTAP 9.10.1 或更高版本的 AFF A900 。请勿使用此操作步骤 在任何其他系统组合之间执行升级。

配置了 SnapLock 企业版和 SnapLock 合规性卷的系统支持使用 ARL 升级控制器。

双节点无交换机集群

如果要升级双节点无交换机集群中的节点，则可以在执行升级时将这些节点保留在无交换机集群中。您无需将其转换为交换集群。

故障排除

如果在升级控制器时出现任何问题，请参见 "故障排除" 部分，请参见操作步骤末尾的详细信息和可能的解决方案。

如果您未找到与遇到的问题相关的解决方案 ，请联系技术支持。

ARL 升级概述

在使用 ARL 升级节点之前，您应了解操作步骤的工作原理。在此内容中，操作步骤将分为多个阶段。

升级节点对

要升级节点对，您需要准备原始节点，然后对原始节点和新节点执行一系列步骤。然后，您可以停用原始节点。

ARL 升级顺序概述

在操作步骤期间，您可以使用替代控制器硬件升级原始控制器硬件，一次升级一个控制器，从而利用 HA 对配置重新定位非根聚合的所有权。所有非根聚合都必须进行两次重新定位，才能到达其最终目标，即正确的升级节点。

每个聚合都有一个主所有者和当前所有者。主所有者是聚合的实际所有者，当前所有者是临时所有者。

下表介绍了您在每个阶段执行的高级任务以及此阶段结束时的聚合所有权状态。操作步骤稍后将提供详细步骤：

阶段	步骤
"第 1 阶段：准备升级"	1. 验证升级硬件 2. 运行预检以验证是否可以执行此操作 3. 如果预检失败，请更正聚合所有权 4. 输入集群基础许可证密钥 5. 获取用于存储加密的 IP 地址 6. 使用密钥管理可操作性协议（Key Management 可操作性协议，KMIP）服务器管理身份验证 7. 使用板载密钥管理器（OKM）管理存储加密 8. 暂停 SnapMirror 关系（可选）。 阶段 1 结束时的聚合所有权： • node1 是 node1 聚合的主所有者和当前所有者 • node2 是 node2 聚合的主所有者和当前所有者
"第 2 阶段：从 node1 重新定位资源并停用 AFF A700 node1"	1. 将节点 1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到节点 2 2. 重新定位失败或被否决的聚合 3. 停用 node1 4. 卸下 AFF A700 控制器模块和 NVRAM 模块 5. 在节点 1 上安装 AFF A900 NVRAM 模块和控制器模块 6. 网络启动节点 1 阶段 2 结束时的聚合所有权： • node2 是 node1 聚合的当前所有者 • node2 是 node2 聚合的主所有者和当前所有者
"第 3 阶段：使用 AFF A900 控制器模块 NVRAM 模块启动 node1"	1. 使用 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块启动 node1 2. 验证 node1 是否已成功安装 3. 还原 node1 网络配置 4. 在升级后的节点 1 上还原密钥管理器配置 5. 将节点 1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 从节点 2 移动到升级后的节点 1 第 3 阶段结束时的聚合所有权： • 升级后的 AFF A900 node1 是 node1 聚合的主所有者和当前所有者 • node2 是 node2 聚合的主所有者和当前所有者

阶段	步骤
"第 4 阶段：从 node2 重新定位资源并停用 node2"	1. 将非根聚合和 NAS 数据 LIF 从 node2 重新定位到 node1 2. 停用 node2 第 4 阶段结束时的聚合所有权： • 升级后的 node1 是最初属于 node1 的聚合的主所有者和当前所有者 • node2 是 node2 聚合的主所有者 • 升级后的 node1 是 node2 聚合的当前所有者
"第 5 阶段：在节点 2 上安装 AFF A900 NVRAM 模块和控制器模块"	1. 在节点 2 上安装 AFF A900 NVRAM 模块和控制器模块 2. 网络启动节点 2. 第 5 阶段结束时的聚合所有权： • node1 是最初属于 node1 的聚合的主所有者和当前所有者。 • 升级后的 node2 是最初属于 node2 的聚合的主所有者和当前所有者。
"第 6 阶段：使用 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块启动 node2"	1. 使用 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块启动 node2 2. 验证 node2 是否已正确安装 3. 还原 node2 网络配置 4. 将非根聚合和 NAS 数据 LIF 移回 node2
"第 7 阶段：完成升级"	1. 验证是否已正确设置新控制器 2. 在新控制器模块上设置存储加密 3. 在新控制器模块上设置 NetApp 卷加密。 4. 停用旧系统。 5. 恢复 NetApp SnapMirror 操作

第 1 阶段。准备升级

验证升级硬件

在开始升级之前，您必须验证是否具有正确的硬件将 AFF A700 系统升级到 AFF A900 系统。对于要升级的每个 HA 对，您必须具有两个系统控制器模块和两个 NVRAM 模块。如果缺少部件，请联系技术支持或 NetApp 销售联系人以获得帮助。

准备要升级的节点

在第 1 阶段，您必须准备好节点进行升级并运行一系列预检。您还必须准备通过网络启动新控制器。

步骤

1. 在 ONTAP 命令行的高级权限模式下输入以下命令，开始控制器更换过程：

   ```
   set -privilege advanced

   ssystem controller replace start -nodes <node_name>
   ```

   您将看到类似于以下内容的输出：

   ```
   Warning:
   1. Current ONTAP version is 9.x

   2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
   and charge them if they are not. You need to physically check the new
   nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
   the battery status either by connecting to a serial console or using
   SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
   Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
   the battery has a sufficient charge.

   Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
   clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

   3. If a controller was previously part of a different cluster, run
   wipeconfig before using it as the replacement controller.

   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

2. 选择 `y` 。您将看到以下输出：

   ```
   Controller replacement operation: Prechecks in progress.
   Controller replacement operation has been paused for user intervention.
   ```

   在预检查阶段，系统会在后台运行以下检查列表。

预检查	**Description**
集群运行状况检查	检查集群中的所有节点以确认其运行状况良好。
聚合重新定位状态检查	检查聚合重新定位是否已在进行中。如果正在进行另一个聚合重新定位，则检查将失败。

预检查	**Description**
型号名称检查	检查此操作步骤是否支持这些控制器型号。如果不支持这些型号，则此任务将失败。
集群仲裁检查	检查要更换的节点是否处于仲裁状态。如果节点未处于仲裁状态，则此任务将失败。
映像版本检查	检查要更换的节点是否运行相同版本的 ONTAP 。如果 ONTAP 映像版本不同，则此任务将失败。新节点上安装的 ONTAP 9.x 版本必须与原始节点上安装的版本相同。如果新节点安装的 ONTAP 版本不同，则在安装新控制器后，需要通过网络启动这些控制器。有关如何升级 ONTAP 的说明，请参见 "参考资料" 链接到 _Upgrade ONTAP 。
HA 状态检查	检查要更换的两个节点是否采用高可用性（ HA ）对配置。如果未为控制器启用存储故障转移，则任务将失败。
聚合状态检查	如果要更换的节点自身的聚合不是主所有者，则此任务将失败。节点不应拥有任何非本地聚合。
磁盘状态检查	如果要更换的任何节点缺少磁盘或磁盘出现故障，则此任务将失败。如果缺少任何磁盘，请参见 "参考资料" 使用 cli_ 链接到 *Disk* 和聚合管理，使用 *cli* 链接到 *Logical storage management* 以及 *_High Availability management* ，为 HA 对配置存储。
数据 LIF 状态检查	检查要更换的任何节点是否具有非本地数据 LIF 。节点不应包含其不是主所有者的任何数据 LIF 。如果其中一个节点包含非本地数据 LIF ，则任务将失败。
集群 LIF 状态	检查两个节点的集群 LIF 是否均已启动。如果集群 LIF 已关闭，则此任务将失败。
ASUP 状态检查	如果未配置 AutoSupport 通知，则任务将失败。在开始更换控制器操作步骤 之前，必须启用 AutoSupport 。
CPU 利用率检查	检查要更换的任何节点的 CPU 利用率是否超过 50% 。如果 CPU 使用率在相当长的一段时间内超过 50% ，则此任务将失败。
聚合重建检查	检查是否正在任何数据聚合上进行重建。如果正在进行聚合重建，则此任务将失败。
节点关联性作业检查	检查是否正在运行任何节点关联作业。如果节点关联性作业正在运行，则检查将失败。

3. 在启动控制器更换操作并完成预检后，此操作将暂停，以便收集稍后在控制器升级过程中可能需要的输出信息。
4. 按照系统控制台上控制器更换操作步骤的指示运行以下一组命令。

   您必须分别运行和保存以下命令的输出：

   - vserver services name-service dns show
   - network interface show -curr-node nodename -role cluster ， intercluster ， node-mgmt ， cluster-mgmt ， data
   - network port show -node <node_name> -type physical
   - service-processor show -node * -instance
   - network fcp adapter show -node <node_name>

- network port ifgrp show
- system node show -instance -node <node_name>
- 运行 -node <node_name> sysconfig
- storage aggregate show -node <node_name>
- volume show -node <node_name>
- storage array config show -switch <switch_name>
- system license show -owner <node_name>
- storage encryption disk show
- security key-manager 板载 show-backup
- security key-manager external show
- security key-manager external show-status
- 可访问性 show -detail

> 如果正在使用板载密钥管理器进行 NetApp 卷加密，请准备好密钥管理器密码短语，以便稍后在操作步骤 中完成密钥管理器重新同步。

如果 **ARL** 预检失败，请更正聚合所有权

如果聚合状态检查失败，您必须将配对节点拥有的聚合返回到主所有者节点，然后重新启动预检过程。

步骤

1. 将配对节点当前拥有的聚合返回到主所有者节点：

   ```
   storage aggregate relocation start -node <source_node> -destination
   <destination-node> - aggregate-list *
   ```

2. 验证 node1 和 node2 均不拥有其当前所有者（而不是主所有者）的聚合：

   ```
   storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false -fields owner-name ,
   home-name ,  state
   ```

   以下示例显示了当节点同时是聚合的当前所有者和主所有者时命令的输出：

   ```
   cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
   owner-name,home-name,state
   aggregate   home-name  owner-name  state
   ---------   ---------  ----------  ------
   aggr1       node1      node1       online
   aggr2       node1      node1       online
   aggr3       node1      node1       online
   aggr4       node1      node1       online

   4 entries were displayed.
   ```

完成后

您必须重新启动控制器更换过程：

```
ssystem controller replace start -nodes <node_name>
```

许可证

设置集群时，设置向导会提示您输入集群基础许可证密钥。但是，某些功能需要额外的许可证，这些许可证以 *packages* 的形式发布，其中包括一个或多个功能。集群中的每个节点都必须有自己的密钥，才能在集群中使用每个功能。

如果没有新的许可证密钥，则新控制器可以使用集群中当前已获得许可的功能。但是，在控制器上使用未经许可的功能可能会使您不符合您的许可协议，因此，您应在升级完成后为新控制器安装新的许可证密钥。

请参见 "参考资料" 链接到 *NetApp* 支持站点 _ ，在此可以获取 *9.10.1* 或更高版本的新 *2* 字符许可证密钥。这些密钥位于 _*Software licenses* 下的 *My Support* 部分中。如果此站点没有所需的许可证密钥，请联系您的 NetApp 销售代表。

有关许可的详细信息，请参见 "参考资料" 链接到系统管理参考。

获取用于存储加密的外部密钥管理服务器的 IP 地址

升级后，您必须立即配置存储加密并建立集群范围的身份验证密钥，以替换先前的节点级别身份验证密钥。

步骤

1. 安装与密钥管理服务器通信所需的客户端和服务器安全套接字层（ SSL ）证书：

   s安全证书安装

2. 在每个节点上使用以下命令，在所有节点上配置存储加密：

   s安全密钥管理器外部启用

3. 添加每个密钥管理服务器的 IP 地址：

   ```
   security key-manager external add-servers -key-servers
   key_management_server_ip_address
   ```

4. 验证是否已在集群中的所有节点上配置相同的密钥管理服务器并使其可用：

   s安全密钥管理器外部 `show-status`

5. 创建新的集群范围身份验证密钥：

   s安全密钥管理器密钥创建

6. 记下新的身份验证密钥 ID 。
7. 使用新的身份验证密钥重新设置所有自加密驱动器的密钥：

```
storage encryption disk modify -disk * -data-key-id <authentication_key_id>
```

使用 **KMIP** 服务器管理身份验证

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用密钥管理互操作性协议（Key Management Interoperability Protocol，KMIP）服务器管理身份验证密钥。

步骤

1. 添加新控制器：

   s安全密钥管理器外部启用

2. 添加密钥管理器：

   ```
   security key-manager external add-servers -key-servers
   key_management_server_ip_address
   ```

3. 验证密钥管理服务器是否已配置且可供集群中的所有节点使用：

   s安全密钥管理器外部 `show-status`

4. 将所有链接的密钥管理服务器中的身份验证密钥还原到新节点：

   ```
   security key-manager external restore -node new_controller_name
   ```

5. 使用新的身份验证密钥重新设置所有自加密磁盘的密钥：

   ```
   storage encryption disk modify -disk *  ( -data-key-id nonMSID AK )
   ```

6. 如果使用联邦信息处理标准（FIPS），请使用新的身份验证密钥重新设置所有自加密磁盘的密钥：

   ```
   storage encryption disk modify -disk *  ( -fips-key-id nonMSID AK )
   ```

使用板载密钥管理器管理存储加密

您可以使用 OKM 管理加密密钥。如果您计划使用 OKM，则必须在开始升级之前记录密码短语和备份材料。

步骤

1. 将密码短语保存到安全位置。
2. 创建备份以进行恢复。运行以下命令并保存输出：

   s安全密钥管理器板载 `show-backup`

暂停 **SnapMirror** 关系（可选）。

在继续使用操作步骤之前，您必须确认所有 SnapMirror 关系均已暂停。暂停 SnapMirror 关系后，它会在重新启动和故障转移后保持静默状态。

步骤

1. 验证目标集群上的 SnapMirror 关系状态：

   ```
   snapmirror show
   ```

   > 如果状态为 "Transferring" ，则必须中止这些传输： `snapmirror abort -destination -vserver <vserver_name>`

   如果 SnapMirror 关系未处于 " 正在传输 " 状态，则中止将失败。

2. 暂停集群之间的所有关系：

   ```
   snapmirror quiesce -destination-vserver <vserver_name>
   ```

第 2 阶段。重新定位资源并停用 AFF A700 节点 1

将节点 1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到节点 2

在将 node1 更换为 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块之前，必须先将非根聚合和 NAS 数据 LIF 从 node1 移动到 node2 ，然后才能最终将 node1 的资源恢复回运行在 AFF A900 系统上的 node1 上。此过程大部分是自动完成的；操作将暂停，以便您可以检查其状态。

开始任务时，此操作应已暂停；您必须手动恢复此操作。

在升级操作步骤期间，远程 LIF 处理 SAN LUN 的流量。在升级期间，您无需移动 SAN LIF 即可实现集群或服务运行状况。在将 node1 作为 AFF A900 联机后，您必须验证 LIF 是否运行正常并位于相应的端口上。

> 不会修改聚合和 LIF 的主所有者；只会修改当前所有者。

步骤

1. 恢复聚合重新定位和 NAS 数据 LIF 移动操作：

   s系统控制器更换恢复

   所有非根聚合和 NAS 数据 LIF 都会从 node1 迁移到 node2 。

   此操作将暂停，以便验证是否已将所有 node1 非根聚合和非 SAN 数据 LIF 迁移到 node2 。

2. 检查聚合重新定位和 NAS 数据 LIF 移动操作的状态：

   s系统控制器更换 `show-details`

3. 在操作仍处于暂停状态的情况下，验证所有非根聚合在 node2 上的状态是否均处于联机状态：

   ```
   storage aggregate show -node <node2> -state online -root false
   ```

   以下示例显示 node2 上的非根聚合处于联机状态：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

Aggregate  Size     Available  Used%  State   #Vols  Nodes   RAID Status
---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
--------------
aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
raid_dp,normal
aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
raid_dp,normal
2 entries were displayed.
```

如果 node2 上的聚合脱机或变为外部聚合，请在 node2 上使用以下命令将其联机，每个聚合一次：

```
storage aggregate online -aggregate <aggr_name>
```

4. 在 node2 上使用以下命令并检查其输出，以验证 node2 上的所有卷是否联机：

```
volume show -node <node2> -state offline
```

如果 node2 上的任何卷脱机，请在 node2 上使用以下命令将其联机，每个卷一次：

```
volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
```

要与此命令结合使用的 ` <vserver_name>` 可在上一个 `volume show` 命令的输出中找到。

5. 步骤 `5]]` 如果任何 `LIF` 已关闭，请使用以下命令将 `LIF` 的管理状态设置为 up ，每个 LIF 一次：

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-node
<nodename> - status-admin up
```

重新定位失败或被否决的聚合

如果任何聚合无法重新定位或被否决，您必须手动重新定位聚合，或者在必要时覆盖否决或目标检查。

由于此错误，重新定位操作将暂停。

步骤

1. 检查事件管理系统（ EMS ）日志以确定聚合无法重新定位或被否决的原因。
2. 重新定位任何出现故障或被否决的聚合：

```
storage aggregate relocation start -node <node1> -destination <node2>
aggregate-list <aggr_name> -no-controller-upgrade true
```

3. 出现提示时，输入 `y` 。
4. 您可以使用以下方法之一强制重新定位：

选项	Description
覆盖否决检查	使用以下命令： `storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list <aggr_list> -no-controller-upgrade true -override-vetoes true`
覆盖目标检查	使用以下命令： `storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list <aggr_list> -no-controller-upgrade true -override-vetoes true -override-destination-checks true`

停用 node1

要停用 node1 ，请恢复自动操作，以使用 node2 禁用 HA 对并正确关闭 node1 。您必须稍后从 node1 机箱中卸下 AFF A700 控制器模块和 NVRAM 模块，然后在 node1 上安装 AFF A900 NVRAM 模块和控制器模块。

步骤

1. 恢复操作：

   s系统控制器更换恢复

2. 验证 node1 是否已暂停：

   s系统控制器更换 `show-details`

   node1 完全暂停后， node1 应出现在 LOADER 提示符处。要查看加载程序提示符，请连接到 node1 的串行控制台。

卸下 AFF A700 控制器模块和 NVRAM 模块

在此阶段， node1 已关闭，所有数据均由 node2 提供。由于 node1 和 node2 位于同一机箱中，并由同一组电源供电，因此请勿关闭机箱电源。您必须小心地仅卸下 node1 控制器模块和 node1 NVRAM 模块。通常，node1 是控制器 A ，位于机箱左侧，用于从系统背面查看控制器。控制器标签位于机箱上，控制器模块正上方。

如果您尚未接地，请正确接地。

卸下 AFF A700 控制器模块

使用以下操作步骤删除 AFF A700 控制器模块。

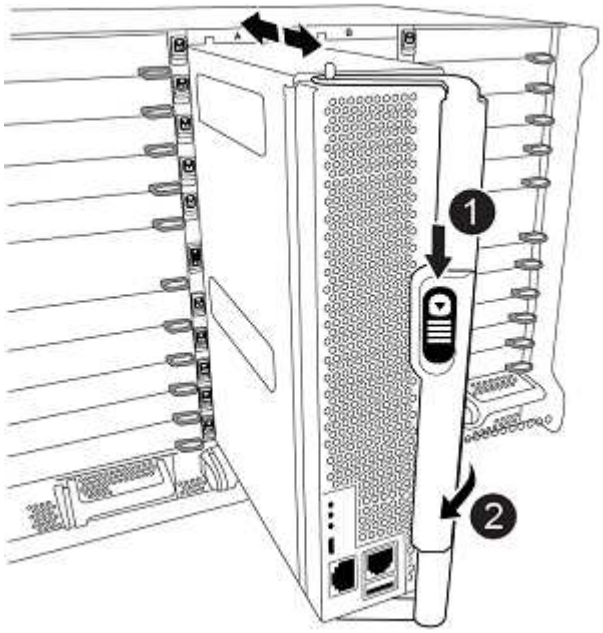
步骤

1. 从 node1 控制器模块中卸下控制器模块之前，请断开控制台缆线（如果有）和管理缆线与 node1 控制器模块的连接。

   > 在处理 node1 时，只需从 node1 中拔下控制台和 e0M 缆线。在此过程中，您不能移除或更改 node1 或 node2 上的任何其他缆线或连接。

2. 解锁控制器模块 A 并将其从机箱中卸下。

a. Slide the orange button on the cam handle downward until it unlocks.



1	Cam handle release button
2	Cam handle

a. Rotate the cam handle so that it completely disengages the controller module from the chassis, and then slide the controller module out of the chassis.

   Make sure that you support the bottom of the controller module as you slide it out of the chassis.

卸下 **AFF A700 NVRAM** 模块

使用以下操作步骤 删除 AFF A700 NVRAM 模块。

> AFF A700 NVRAM 模块位于插槽 6 中，高度是系统中其他模块的两倍。

步骤

1. 从 node1 的插槽 6 中解锁 NVRAM 模块并将其卸下。

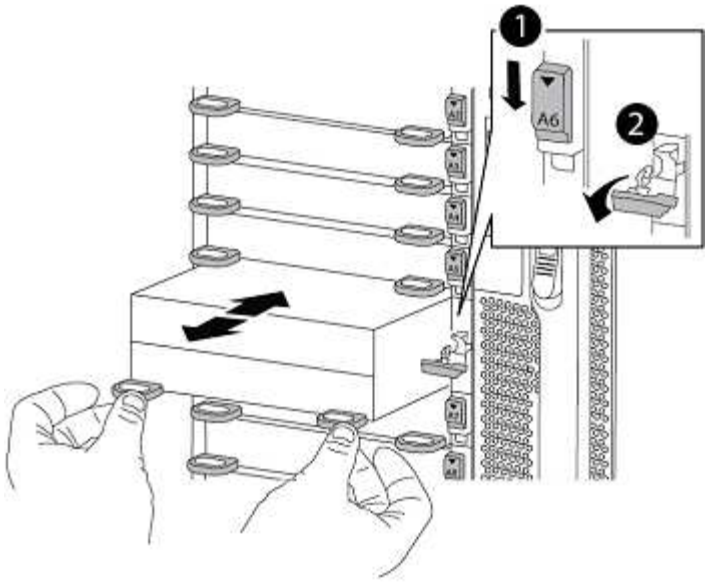
   a. Depress the lettered and numbered cam button.

      The cam button moves away from the chassis.

   b. Rotate the cam latch down until it is in a horizontal position.

      NVRAM 模块从机箱中分离并移动几英寸。

   c. Remove the NVRAM module from the chassis by pulling on the pull tabs on the sides of the module face.



1	Lettered and numbered I/O cam latch
2	I/O latch completely unlocked

2. 如果您在 AFF A700 NVRAM 模块上使用任何附加模块作为核心转储设备，请勿将其传输到 AFF A900 NVRAM 模块。

在节点 **1** 上安装 **AFF A900 NVRAM** 模块和控制器模块

您必须在 node1 上安装为升级而收到的 AFF A900 NVRAM 模块和控制器模块。请勿将核心转储设备从 AFF A700 NVRAM 模块移至 AFF A900 NVRAM 模块。

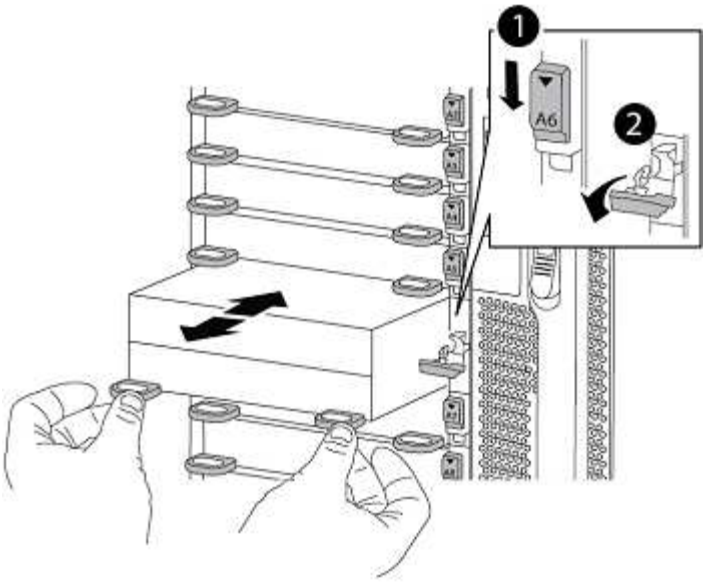
如果您尚未接地，请正确接地。

安装 **AFF A900 NVRAM** 模块

使用以下操作步骤 将 AFF A900 NVRAM 模块安装在 node1 的插槽 6 中。

步骤

1. 将 NVRAM 模块与插槽 6 中机箱开口的边缘对齐。
2. 将 NVRAM 模块轻轻滑入插槽，直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始与 I/O 凸轮销啮合，然后将 I/O 凸轮闩锁一直向上推，以将 NVRAM 模块锁定到位。



1	Lettered and numbered I/O cam latch
2	I/O latch completely unlocked

在节点 **1** 上安装 **AFF A900** 控制器模块。

使用以下操作步骤在 node1 中安装 AFF A900 控制器模块。

步骤

1. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

   请勿将控制器模块完全插入机箱，除非稍后在操作步骤 中指示您这样做。

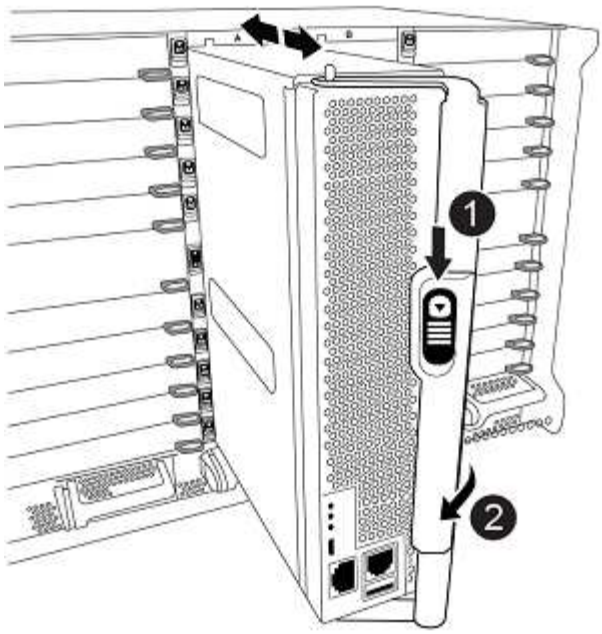
2. 使用缆线将管理和控制台端口连接到 node1 控制器模块。

   由于机箱已启动， node1 将启动 BIOS 初始化，然后在完全就位后立即启动自动启动。要中断 node1 启动，在将控制器模块完全插入插槽之前，建议将串行控制台和管理缆线连接到 node1 控制器模块。

3. Firmly push the controller module into the chassis until it meets the midplane and is fully seated.

   控制器模块完全就位后，锁定闩锁会上升。

   为避免损坏连接器，请勿在将控制器模块滑入机箱时用力过大。



❶	凸轮把手锁定闩锁
❷	凸轮把手处于解锁位置

4. 一旦模块就位，请立即连接串行控制台，并准备好中断 node1 的自动启动。
5. 中断自动启动后， node1 将停留在 LOADER 提示符处。如果不中断自动启动，而 node1 开始启动，请等待提示符，然后按 * Ctrl-C* 进入启动菜单。在节点停留在启动菜单后，使用选项 `8` 重新启动节点，并在重新启动期间中断自动启动。
6. 在 LOADER 提示符 node1 处，设置默认环境变量：

   ```
   set-defaults
   ```

7. 保存默认环境变量设置：

   ```
   saveenv
   ```

网络启动节点 1

在交换相应的 AFF A900 node1 控制器模块和 NVRAM 模块后，您必须通过网络启动 node1 。术语 netboot 表示从远程服务器上存储的 ONTAP 映像启动。在准备网络启动时，您必须将 ONTAP 9 启动映像的副本添加到系统可以访问的 Web 服务器上。

无法检查 AFF A900 控制器模块启动介质上安装的 ONTAP 版本，除非该模块安装在机箱中并已启动。AFF A900 启动介质上的 ONTAP 版本必须与要升级的 AFF A700 系统上运行的 ONTAP 版本相同，并且主启动映像和备份启动映像必须匹配。您可以通过在启动菜单中依次执行 netboot 和 `wipeconfig` 命令来配置映像。如果控制器模块先前已在另一个集群中使用，则 `wipeconfig` 命令将清除启动介质上的任何剩余配置。

> 您也可以使用 USB 启动选项执行网络启动。请参见 "NetApp 知识库文章： How to use the boot_recovery loader command for installing ONTAP for initial setup of a system"。

开始之前

- 确认您可以使用系统访问 HTTP 服务器。
- 从 _NetApp 支持站点 _ 下载适用于您的系统和正确版本的 ONTAP 所需的系统文件。请参见 "参考资料" 链接到 _NetApp 支持站点 _ 。

如果新控制器上安装的 ONTAP 9 版本与原始控制器上安装的版本不同，则必须通过网络启动这些控制器。安装每个新控制器后，您可以从 Web 服务器上存储的 ONTAP 9 映像启动系统。然后，您可以将正确的文件下载到启动介质设备，以供后续系统启动。

步骤

1. 请参见 "参考资料" 链接到 _NetApp 支持站点 _ 以下载用于执行系统网络启动的文件。
2. [netboot_node1_step2]] 从 _NetApp 支持站点 _ 的软件下载部分下载相应的 ONTAP 软件，并将 `ontap_version_image.tgz` 文件存储在可通过 Web 访问的目录中。
3. 切换到可通过 Web 访问的目录，并验证所需文件是否可用。
4. 您的目录列表应包含 `ontap_version_image.tgz` 。
5. 通过选择以下操作之一来配置网络启动连接。

> 您必须使用管理端口和 IP 作为网络启动连接。请勿使用数据 LIF IP ，否则在执行升级期间可能会发生数据中断。

动态主机配置协议（**DHCP**）	那么 ...
正在运行	在启动环境提示符处使用以下命令自动配置连接： `ifconfig e0M -auto`
未运行	在启动环境提示符处使用以下命令手动配置连接： `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr domain=dns_domain` `filer_addr` 是存储系统的 IP 地址。`netmask` 是存储系统的网络掩码。`gateway` 是存储系统的网关。`dns_addr` 是网络上名称服务器的 IP 地址。此参数是可选的。`dns_domain` 是域名服务（DNS）域名。此参数是可选的。 您的接口可能需要其他参数。有关详细信息，请在固件提示符处输入 `help ifconfig` 。

6. 对 node1 执行网络启动：

```
netboot http://web_server_ip/path_to_web_accessible_directory/netboot/kernel
```

> 请勿中断启动。

7. 等待 AFF A900 控制器模块上当前运行的 node1 启动并显示启动菜单选项，如下所示：

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. 从启动菜单中，选择选项 `（7） Install new software first` 。

   此菜单选项可下载新的 ONTAP 映像并将其安装到启动设备中。

   > 请忽略以下消息： `HA` 对上的无中断升级不支持此操作步骤 。本说明将适用场景无中断 ONTAP 软件升级，而不是控制器升级。
   >
   > 请始终使用 netboot 将新节点更新为所需映像。如果使用其他方法在新控制器上安装映像，则可能安装了错误的映像。此问题描述适用场景所有 ONTAP 版本。

9. 如果系统提示您继续运行操作步骤，请输入 `y` ，然后在系统提示您输入软件包时，输入 URL： `http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version_image.tgz`

   `path_to_the_web-accessible_directory` 应指向下载 `ontap_version_image.tgz` 的位置 第 2 步。

10. 完成以下子步骤以重新启动控制器模块：

    a. 出现以下提示时，输入 `n` 以跳过备份恢复：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 出现以下提示时，输入 `y` 以重新启动：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模块重新启动，但停留在启动菜单处，因为启动设备已重新格式化，并且必须还原配置数据。

11. 在提示符处，运行 `wipeconfig` 命令以清除启动介质上先前的任何配置：

a. 当您看到以下消息时，问题解答 `yes`：

```
This will delete critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
over.
Are you sure you want to continue?:
```

b. 节点将重新启动以完成 `wipeconfig`，然后停留在启动菜单处。

12. 从启动菜单中选择选项 `5` 以转到维护模式。问题解答 `yes` 显示提示符，直到节点在维护模式下停止，并且命令提示符为 `*`。

13. 验证控制器和机箱是否配置为 `ha`：

    ```
    ha-config show
    ```

    以下示例显示了 `ha-config show` 命令的输出：

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

14. 如果控制器和机箱未配置为 `ha`，请使用以下命令更正配置：

    ```
    ha-config modify controller ha
    ```

    ```
    ha-config modify chassis ha
    ```

15. 验证 `ha-config` 设置：

    ```
    ha-config show
    ```

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

16. 暂停 node1：

    ```
    halt
    ```

    node1 应在 LOADER 提示符处停止。

17. 在 node2 上，检查系统日期，时间和时区：

    ```
    dATE
    ```

18. 在 node1 上，在启动环境提示符处使用以下命令检查日期：

s如何选择日期

19. 如有必要，请在 node1 上设置日期：

    ```
    set date <MM/dd/yyy>
    ```

    > 在 node1 上设置相应的 UTC 日期。

20. 在 node1 上，在启动环境提示符处使用以下命令检查时间：

    s时间

21. 如有必要，请在 node1 上设置时间：

    ```
    set time <hh ： mm ： ss>
    ```

    > 在 node1 上设置相应的 UTC 时间。

22. 在 node1 上设置配对系统 ID ：

    ```
    setenv partner-sysid <node2_sysid>
    ```

    您可以从 node2 上的 `node show -node node2` 命令输出中获取 node2 系统 ID 。

    a. 保存设置：

    ```
    saveenv
    ```

23. 在 node1 上的 LOADER 提示符处，验证 node1 的 `partner-sysid` ：

    ```
    printenv partner-sysid
    ```

    对于 node1 ， `partner-sysid` 必须为 node2 。

第 3 阶段。使用 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块启动 node1

使用 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块启动 node1

现在，带有 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块的 node1 已做好启动准备。通过交换控制器模块和 NVRAM 模块从 AFF A700 升级到 AFF A900 只涉及移动控制台和管理连接。本节介绍使用 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块启动 node1 所需的步骤。

步骤

1. 如果此配置正在使用 NetApp 存储加密（NSE），则必须将 `setenv bootarg.storageencryption.support` 命令设置为 `true` ，并且必须将 `kmip.init.maxwait` 变量设置为 `off` ，以避免在加载 node1 配置后出现启动环路：

```
setenv bootarg.storageencryption.support true

setenv kmip.init.maxwait off
```

2. 将节点启动至 `boot_menu`：

   `boot_ontap` 菜单

3. 节点将停留在启动菜单处。输入 "22/7" 并选择隐藏选项 `boot_after_controller_replacement` 。要将 AFF A700 node1 磁盘重新分配给 AFF A900 node1 ，请在提示符处输入 node1 的实际节点名称。请使用以下示例作为参考：

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
```

```
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks
as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4)
to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?: yes
```

```
.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device
wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>

System rebooting...


.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
```

```
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

> 在上述控制台输出示例中，如果系统使用高级磁盘分区（ADP）磁盘， ONTAP 将提示您输入配对节点名称。
>
> 上述示例中显示的系统 ID 是示例 ID 。要升级的节点的实际系统 ID 将不同。
>
> 在提示符和登录提示符处输入节点名称之间，节点会重新启动几次以还原环境变量，更新系统中卡上的固件以及进行其他 ONTAP 更新。

验证 **node1** 安装

您必须使用 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块验证 node1 的安装。由于物理端口不变，您无需将物理端口从 AFF A700 node1 映射到 AFF A900 node1 。

使用 AFF A900 控制器模块启动 node1 后，必须验证是否已正确安装它。您必须等待 node1 加入仲裁，然后恢复控制器更换操作。

此时，在操作步骤中，控制器升级操作应已暂停，因为 node1 会自动尝试加入仲裁。

步骤

1. 验证 node1 是否已加入仲裁：

   `cluster show -node node1 -fields health`

   `health` 字段的输出应为 `true` 。

2. 验证 node1 是否与 node2 属于同一集群，并且其运行状况是否良好：

   `cluster show`

3. 切换到高级权限模式：

   `set advanced`

4. 检查控制器更换操作的状态，并验证其是否处于暂停状态，以及是否处于 node1 暂停之前的状态，以便执行安装新控制器和移动缆线的物理任务：

   `ssystem controller replace show`

   s系统控制器更换 `show-details`

5. 恢复控制器更换操作：

s系统控制器更换恢复

6. 控制器更换操作将暂停以进行干预，并显示以下消息：

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                        Error-Action
------------  ------------------------
-------------------------------------
Node1         Paused-for-intervention       Follow the instructions given
in
                                            Step Details
Node2         None

Step Details:
----------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

> 在此操作步骤 中， *re-creating VLANs* ， *ifgrp* 和 *broadcast domains_section* 已重命名为 *_Restore node1* 上的网络配置。

7. 在控制器更换处于暂停状态的情况下，继续执行 [Restore network configuration on node1]。

还原 **node1** 上的网络配置

确认 node1 处于仲裁状态并可与 node2 通信后，请确认 node1 上显示了 node1 的 VLAN ，接口组和广播域。此外，验证所有 node1 网络端口是否均已配置在其正确的广播域中。

有关创建和重新创建 VLAN ，接口组和广播域的详细信息，请参见 "参考资料" 链接到 *Network Management* 内容。

步骤

1. 列出已升级的节点 1 上的所有物理端口：

```
network port show -node node1
```

此时将显示节点上的所有物理网络端口， VLAN 端口和接口组端口。在此输出中，您可以看到 ONTAP 已将任何物理端口移至 **集群** 广播域。您可以使用此输出来帮助确定应将哪些端口用作接口组成员端口， VLAN 基本端口或用于托管 LIF 的独立物理端口。

2. 列出集群上的广播域：

```
broadcast-domain show
```

3. 列出节点 1 上所有端口的网络端口可访问性：

```
network port reachability show -node node1
```

您应看到类似于以下示例的输出：

```
Cluster::> reachability show -node node1
  (network port reachability show)
Node      Port     Expected Reachability                Reachability
Status
--------- -------- -------------------------------------
---------------------
Node1
          a0a      Default:Default                      ok
          a0a-822  Default:822                          ok
          a0a-823  Default:823                          ok
          e0M      Default:Mgmt                         ok
          e11a     -                                    no-reachability
          e11b     -                                    no-reachability
          e11c     -                                    no-reachability
          e11d     -                                    no-reachability
          e3a      -                                    no-reachability
          e3b      -                                    no-reachability
          e4a      Cluster:Cluster                      ok
          e4e      Cluster:Cluster                      ok
          e5a      -                                    no-reachability
          e7a      -                                    no-reachability
          e9a      Default:Default                      ok
          e9a-822  Default:822                          ok
          e9a-823  Default:823                          ok
          e9b      Default:Default                      ok
          e9b-822  Default:822                          ok
          e9b-823  Default:823                          ok
          e9c      Default:Default                      ok
          e9d      Default:Default                      ok
22 entries were displayed.
```

在上述示例中， node1 在更换控制器后启动。某些端口不具有可访问性，因为没有物理连接。您必须修复状态为 `ok` 以外的可访问性的任何端口。

> 在将 AFF A700 升级到 AFF A900 控制器期间，网络端口及其连接不应发生变化。所有端口都应驻留在正确的广播域中，并且网络端口可访问性不应更改。但是，在将 LIF 从 node2 移回 node1 之前，您必须验证网络端口的可访问性和运行状况。

4. 使用以下命令按以下顺序修复 node1 上每个端口的可访问性状态不是 `ok` 的可访问性：

```
network port reachability repair -node <node_name> -port <port_name>
```

   a. 物理端口
   b. VLAN 端口

   您应看到类似于以下示例的输出：

```
Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e11b
```

```
Warning: Repairing port "node1:e11b" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

   对于可访问性状态可能与当前所在广播域的可访问性状态不同的端口，应显示警告消息，如上例所示。根据需要查看端口和问题解答 `y` 或 `n` 的连接。

   验证所有物理端口是否具有预期可访问性：

   网络端口可访问性显示

   在执行可访问性修复时， ONTAP 会尝试将端口放置在正确的广播域中。但是，如果无法确定某个端口的可访问性，并且该端口不属于任何现有广播域，则 ONTAP 将为这些端口创建新的广播域。

5. 验证端口可访问性：

   网络端口可访问性显示

   如果所有端口均已正确配置并添加到正确的广播域中，则 `network port reachability show` 命令应将所有已连接端口的可访问性状态报告为 `ok` ，对于无物理连接的端口，此状态报告为 `no-reachability` 。如果任何端口报告的状态不是这两个端口，请按照中的说明执行可访问性修复并在其广播域中添加或删除端口 第 4 步。

6. 验证所有端口是否均已置于广播域中：

```
network port show
```

7. 验证广播域中的所有端口是否配置了正确的最大传输单元（ MTU ）：

```
network port broadcast-domain show
```

8. 使用以下步骤还原 LIF 主端口，指定需要还原的 Vserver 和 LIF 主端口（如果有）：
   a. 列出所有已替换的 LIF：

      ```
      displaced interface show
      ```

   b. 还原 LIF 主节点和主端口：

      ```
      displaced interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name
      -lif-name LIF_name
      ```

9. 验证所有 LIF 是否都具有主端口且已由管理员启动：

   ```
   network interface show -fields home-port ,  status-admin
   ```

在升级后的节点 1 上还原密钥管理器配置

如果使用 NetApp 卷加密（ NVE ）对要升级的系统上的卷进行加密，则加密配置必须与新节点同步。从 node2 到 node1 的 node1 聚合的 ARL 完成后，加密卷将脱机。

执行以下步骤，将加密配置同步到新节点：

步骤

1. 在集群提示符处使用以下命令，同步板载密钥管理器（ OKM ）的加密配置：

   `sSecurity key-manager` 板载同步

2. 输入 OKM 的集群范围密码短语。

将节点 1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 从节点 2 移动到升级后的节点 1

在验证 node1 上的网络配置以及将聚合从 node2 重新定位到 node1 之前，您必须验证当前位于 node2 上的 node1 所属的 NAS 数据 LIF 是否已从 node2 重新定位到 node1 。此外，还必须验证 node1 上是否存在 SAN LIF 。

在升级操作步骤期间，远程 LIF 处理 SAN LUN 的流量。升级期间，集群或服务运行状况无需移动 SAN LIF 。除非需要将 SAN LIF 映射到新端口，否则不会移动这些 LIF 。使 node1 联机后，您必须验证 LIF 是否运行正常并位于相应的端口上。

步骤

1. 恢复重新定位操作：

   s系统控制器更换恢复

   系统将执行以下任务：

   - 集群仲裁检查
   - 系统 ID 检查
   - 映像版本检查

- 目标平台检查
- 网络可访问性检查

此操作将在网络可访问性检查的此阶段暂停。

2. 执行网络可访问性检查：

```
network port reachability -show-detail -node node1
```

确认所有已连接端口（包括接口组和 VLAN 端口）的状态均显示为 `OK` 。

3. 恢复重新定位操作：

s系统控制器更换恢复

系统将执行以下检查：

- 集群运行状况检查
- 集群 LIF 状态检查

执行这些检查后，系统会将 node1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到新的 node1 。

资源重新定位完成后，控制器更换操作将暂停。

4. 检查聚合重新定位和 NAS 数据 LIF 移动操作的状态：

s系统控制器更换 `show-details`

如果控制器更换操作步骤已暂停，请检查并更正错误（如果有），然后选择问题描述 `reume` 继续操作。

5. 如有必要，还原和还原任何已替换的 LIF 。列出所有已替换的 LIF ：

```
cluster controller-replacement network placed-interface show
```

如果已替换任何 LIF ，请将主节点还原回 node1 ：

```
cluster controller-replacement network placed-interface restore-home-node
```

6. 恢复此操作以提示系统执行所需的后检查：

s系统控制器更换恢复

系统将执行以下后检查：

- 集群仲裁检查
- 集群运行状况检查
- 聚合重建检查
- 聚合状态检查
- 磁盘状态检查

- 集群 LIF 状态检查
- 卷检查

第 4 阶段。重新定位节点 2 中的资源并停用节点 2

将非根聚合和 NAS 数据 LIF 从 node2 重新定位到 node1

在将 node2 更换为 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块之前，必须先将 node2 所拥有的非根聚合重新定位到 node1 。

上一阶段的后处理检查完成后， node2 的资源释放将自动启动。非根聚合和非 SAN 数据 LIF 将从 node2 迁移到新的 node1 。

迁移聚合和 LIF 后，此操作将暂停以进行验证。在此阶段，您必须验证所有非根聚合和非 SAN 数据 LIF 是否均已迁移到新的节点 1 。

不会修改聚合和 LIF 的主所有者；只会修改当前所有者。

步骤

1. 验证所有非根聚合是否均已联机及其在 node1 上的状态：

   ```
   storage aggregate show -node node1 -state online -root false
   ```

   以下示例显示 node1 上的非根聚合处于联机状态：

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node1 state online -root false

   Aggregate     Size        Available   Used%   State   #Vols   Nodes
   RAID     Status
   ----------    ---------   ---------   ------  -----   -----  ------
   -------  ------
   aggr_1        744.9GB      744.8GB   0%  online   5  node1    raid_dp
   normal
   aggr_2        825.0GB       825.0GB  0%  online   1  node1    raid_dp
   normal
   2 entries were displayed.
   ```

   如果 node1 上的聚合脱机或变为外部聚合，请在新的 node1 上使用以下命令将其联机，每个聚合一次：

   ```
   storage aggregate online -aggregate <aggr_name>
   ```

2. 在 node1 上使用以下命令并检查其输出，以验证 node1 上的所有卷是否联机：

   ```
   volume show -node node1 -state offline
   ```

   如果 node1 上的任何卷脱机，请在 node1 上使用以下命令将其联机，每个卷一次：

```
volume online -vserver <vserver-name> -volume <volume-name>
```

要与此命令结合使用的 ` <vserver-name>` 可在上一个 `volume show` 命令的输出中找到。

3. 验证 LIF 是否已移至正确的端口且状态为 `up` 。如果任何 LIF 已关闭，请通过为每个 LIF 输入以下命令将 LIF 的管理状态设置为 up：

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-node
<nodename> - status-admin up
```

4. 使用以下命令并检查输出，以验证 node2 上是否没有剩余数据 LIF：

```
network interface show - curr-node <node2>-role data
```

停用 **node2**

要停用 node2 ，您必须正确关闭 node2 并将其从机架或机箱中卸下。

步骤

1. 恢复操作：

   s系统控制器更换恢复

   节点会自动暂停。

升级完成后，您可以停用 node2 。请参见 "停用旧系统"。

第 **5** 阶段。在节点 **2** 上安装 **AFF A900 NVRAM** 模块和控制器模块

在节点 **2** 上安装 **AFF A900 NVRAM** 模块和控制器模块

您必须在 node2 上安装为升级而收到的 AFF A900 NVRAM 模块和控制器模块。Node2 是从系统背面查看控制器时位于机箱右侧的控制器 B 。

如果您尚未接地，请正确接地。

安装 **AFF A900 NVRAM** 模块

使用以下操作步骤 将 AFF A900 NVRAM 模块安装在节点 2 的插槽 6 中。

步骤

1. 将 NVRAM 模块与插槽 6 中机箱开口的边缘对齐。
2. 将 NVRAM 模块轻轻滑入插槽，直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始与 I/O 凸轮销啮合，然后将 I/O 凸轮闩锁一直向上推，以将 NVRAM 模块锁定到位。

在节点 **2** 中安装 **AFF A900** 控制器模块。

使用以下操作步骤在 node2 中安装 AFF A900 控制器模块。

步骤

1. 将控制器模块的末端与机箱中的托架 B 对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

   托架标签位于机箱上控制器模块正上方。

   请勿将控制器模块完全插入机箱，直到稍后在操作步骤 中指示您这样做为止。

2. 使用缆线将管理和控制台端口连接到 node2 控制器模块。

   由于机箱已启动，因此 Node2 在完全就位后即开始启动。为了避免 node2 启动，建议在将控制器模块完全插入插槽之前，先将控制台和管理缆线连接到 node2 控制器模块。

3. Firmly push the controller module into the chassis until it meets the midplane and is fully seated.

   控制器模块完全就位后，锁定闩锁会上升。

   为避免损坏连接器，请勿在将控制器模块滑入机箱时用力过大。

4. 一旦模块就位，请立即连接串行控制台，并准备好中断 node1 的自动启动。
5. 中断自动启动后， node2 将停留在 LOADER 提示符处。如果不中断自动启动，而 node2 开始启动，请等待提示符，然后按 * Ctrl-C * 进入启动菜单。在节点停留在启动菜单后，使用选项 `8` 重新启动节点，并在重新启动期间中断自动启动。

网络启动节点 **2.**

在交换相应的 AFF A900 node2 控制器模块和 NVRAM 后，您可能需要通过网络启动这些模块。术语 netboot 表示从远程服务器上存储的 ONTAP 映像启动。在准备网络启动时，您必须将 ONTAP 9 启动映像的副本放在系统可以访问的 Web 服务器上。

无法检查 AFF A900 控制器模块启动介质上安装的 ONTAP 版本，除非该模块安装在机箱中并已启动。AFF A900 启动介质上的 ONTAP 版本必须与要升级的 AFF A700 系统上运行的 ONTAP 版本相同，并且主启动映像和备份启动映像必须匹配。您可以通过在启动菜单中依次执行 netboot 和 `wipeconfig` 命令来配置映像。如果控制器模块先前已在另一个集群中使用，则 `wipeconfig` 命令将清除启动介质上的任何剩余配置。

您也可以使用 USB 启动选项执行网络启动。请参见 "NetApp 知识库文章： How to use the boot_recovery loader command for installing ONTAP for initial setup of a system"。

开始之前

- 确认您可以使用系统访问 HTTP 服务器。
- 从 _NetApp 支持站点 _ 下载适用于您的系统和正确版本的 ONTAP 所需的系统文件。请参见 "参考资料" 链接到 _NetApp 支持站点 _ 。

如果新控制器上安装的 ONTAP 9 版本与原始控制器上安装的版本不同，则必须通过网络启动这些控制器。安装

每个新控制器后，您可以从 Web 服务器上存储的 ONTAP 9 映像启动系统。然后，您可以将正确的文件下载到启动介质设备，以供后续系统启动。

步骤

1. 请参见 "参考资料" 链接到 _NetApp 支持站点 _ 以下载用于执行系统网络启动的文件。
2. 【 netboot_node2_step2]] 从 NetApp 支持站点的软件下载部分下载相应的 ONTAP 软件，并将 `ontap_version_image.tgz` 文件存储在可通过 Web 访问的目录中。
3. 切换到可通过 Web 访问的目录，并验证所需文件是否可用。
4. 您的目录列表应包含 `ontap_version_image.tgz` 。
5. 通过选择以下操作之一来配置网络启动连接。

> 您必须使用管理端口和 IP 作为网络启动连接。请勿使用数据 LIF IP ，否则在执行升级期间可能会发生数据中断。

动态主机配置协议（**DHCP**）	那么 **...**
正在运行	在启动环境提示符处使用以下命令自动配置连接： `ifconfig e0M -auto`
未运行	在启动环境提示符处使用以下命令手动配置连接： `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr domain=dns_domain` `filer_addr` 是存储系统的 IP 地址。`netmask` 是存储系统的网络掩码。`gateway` 是存储系统的网关。`dns_addr` 是网络上名称服务器的 IP 地址。此参数是可选的。`dns_domain` 是域名服务（ DNS ）域名。此参数是可选的。 您的接口可能需要其他参数。有关详细信息，请在固件提示符处输入 `help ifconfig` 。

6. 对 node2 执行网络启动：

```
netboot http://web_server_ip/path_to_web_accessible_directory/netboot/kernel
```

> 请勿中断启动。

7. 等待 AFF A900 控制器模块上当前运行的 node2 启动，并显示启动菜单选项，如以下输出所示：

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. 从启动菜单中，选择选项 `（7） Install new software first` 。

   此菜单选项可下载新的 ONTAP 映像并将其安装到启动设备中。

   > 请忽略以下消息： `HA` 对上的无中断升级不支持此操作步骤 。本说明将适用场景无中断 ONTAP 软件升级，而不是控制器升级。
   >
   > 请始终使用 netboot 将新节点更新为所需映像。如果使用其他方法在新控制器上安装映像，则可能安装了错误的映像。此问题描述适用场景所有 ONTAP 版本。

9. 如果系统提示您继续运行操作步骤，请输入 `y` ，然后在系统提示您输入软件包时，输入 URL： `http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version_image.tgz`

   `path_to_the_web-accessible_directory` 应指向下载 `ontap_version_image.tgz` 的位置 第 2 步。

10. 完成以下子步骤以重新启动控制器模块：

    a. 出现以下提示时，输入 `n` 以跳过备份恢复：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 出现以下提示时，输入 `y` 以重新启动：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模块重新启动，但停留在启动菜单处，因为启动设备已重新格式化，并且必须还原配置数据。

11. 在提示符处，运行 `wipeconfig` 命令以清除启动介质上先前的任何配置。

a. 当您看到以下消息时，问题解答 `yes`：

```
This will delete critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
over.
Are you sure you want to continue?:
```

b. 节点将重新启动以完成 `wipeconfig`，然后停留在启动菜单处。

12. 从启动菜单中选择维护模式 `5`，并在系统提示您继续启动时输入 `y`。
13. 验证控制器和机箱是否配置为 `ha`：

    ```
    ha-config show
    ```

    以下示例显示了 `ha-config show` 命令的输出：

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

14. 如果控制器和机箱未配置为 `ha`，请使用以下命令更正配置：

    ```
    ha-config modify controller ha
    ```

    ```
    ha-config modify chassis ha
    ```

15. 暂停节点 2：

    ```
    halt
    ```

    node2 应在 LOADER 提示符处停止。

16. 在 node2 上，检查系统日期，时间和时区：

    ```
    dATE
    ```

17. 在 node2 上，在启动环境提示符处使用以下命令检查日期：

    `s`如何选择日期

18. 如有必要，请在 node2 上设置日期：

    ```
    set date <MM/dd/yyy>
    ```

    > 在 node2 上设置相应的 UTC 日期。

19. 在 node2 上，在启动环境提示符处使用以下命令检查时间：

s时间

20. 如有必要，请在 node2 上设置时间：

    ```
    set time <hh ： mm ： ss>
    ```

    在 node2 上设置相应的 UTC 时间。

21. 如有必要，请在 node2 上设置配对系统 ID：

    这是要升级到 AFF A900 的 node1 的系统 ID 。

    ```
    setenv partner-sysid node1_sysid
    ```

    a. 保存设置：

       ```
       saveenv
       ```

22. 在 node2 上的 LOADER 提示符处，验证 node1 的 `partner-sysid`：

    ```
    printenv partner-sysid
    ```

    对于 node2 ， `partner-sysid` 必须为 node1 。

第 6 阶段。使用 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块启动 node2

使用 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块启动 node2

带有 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块的 Node2 现在可进行升级。通过交换控制器模块和 NVRAM 模块从 AFF A700 升级到 AFF A900 只涉及移动控制台和管理连接。本节介绍使用 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块启动 node2 所需的步骤。

步骤

1. s此配置正在使用 `NetApp` 存储加密（ `NSE` ），则必须将 etenv bootarg.storageencryption.support 命令设置为 `true` ，并且必须将 `kmip.init.maxwait` 变量设置为` off ，以避免在加载 node2 配置后出现启动环路：

   ```
   setenv bootarg.storageencryption.support true

   setenv kmip.init.maxwait off
   ```

2. 将节点启动至 `boot_menu`：

   `boot_ontap` 菜单

3. 节点将停留在启动菜单处。输入 "22/7" 并选择隐藏选项 `boot_after_controller_replacement` 。要将 AFF A700 节点 1 磁盘重新分配给 AFF A900 节点 1 ，请在提示符处输入节点 2 的实际名称。请使用以

下示例作为参考：

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
*******************************
*                             *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                             *
*******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks
as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
```

```
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4)
to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
```

```
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device
wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>

System rebooting...

.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

在上述控制台输出示例中，如果系统使用高级磁盘分区（ADP）磁盘， ONTAP 将提示您输入配对节点名称。

上述示例中显示的系统 ID 是示例 ID 。要升级的节点的实际系统 ID 将不同。

在提示符和登录提示符处输入节点名称之间，节点会重新启动几次以还原环境变量，更新系统中卡上的固件以及进行其他 ONTAP 更新。

验证 node2 安装

您必须使用 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块验证 node2 的安装。由于物理端口不变，您无需将物理端口从 AFF A700 节点 2 映射到 AFF A900 节点 2 。

使用 AFF A900 控制器模块启动 node1 后，必须验证是否已正确安装它。您必须等待 node2 加入仲裁，然后恢复控制器更换操作。

此时，在操作步骤中，操作将暂停，而 node2 加入仲裁。

步骤

1. 验证 node2 是否已加入仲裁：

   `cluster show -node node2 -fields health`

   `health` 字段的输出应为 `true` 。

2. 确认 node2 与 node1 属于同一集群，并且运行状况良好：

   `cluster show`

3. 切换到高级权限模式：

   `set advanced`

4. 检查控制器更换操作的状态，并验证其是否处于暂停状态以及在 node2 暂停之前的状态，以便执行安装新控制器和移动缆线的物理任务：

   `ssystem controller replace show`

   s系统控制器更换 `show-details`

5. 恢复控制器更换操作：

   s系统控制器更换恢复

6. 控制器更换操作将暂停以进行干预，并显示以下消息：

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                        Error-Action
------------  ------------------------
-----------------------------------
Node2         Paused-for-intervention       Follow the instructions given
in
                                            Step Details
Node1         None

Step Details:
---------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

> 在此操作步骤 中， *re-creating VLANs* ， *ifgrp* 和 *broadcast domains_section* 已重命名为 *_Restore node2* 上的网络配置。

7. 在控制器更换处于暂停状态的情况下，继续执行 [Restore network configuration on node2]。

还原 **node2** 上的网络配置

确认 node2 处于仲裁状态并可与 node1 通信后，请确认 node2 上显示了 node1 的 VLAN ，接口组和广播域。此外，验证是否已在其正确的广播域中配置所有 node2 网络端口。

有关创建和重新创建 VLAN ，接口组和广播域的详细信息，请参见 "参考资料" 链接到 *Network Management* 内容。

步骤

1. 列出已升级的节点 2 上的所有物理端口：

   ```
   network port show -node node2
   ```

   此时将显示节点上的所有物理网络端口， VLAN 端口和接口组端口。在此输出中，您可以看到 ONTAP 已将任何物理端口移至 **集群** 广播域。您可以使用此输出来帮助确定应将哪些端口用作接口组成员端口， VLAN

基本端口或用于托管 LIF 的独立物理端口。

2. 列出集群上的广播域：

```
broadcast-domain show
```

3. 列出节点 2 上所有端口的网络端口可访问性：

```
network port reachability show -node node2
```

您应看到类似于以下示例的输出。端口和广播名称会有所不同。

```
Cluster::*> network port reachability show -node local
Node      Port     Expected Reachability                Reachability
Status
--------- -------- -----------------------------------
---------------------
Node2
          e0M      Default:Mgmt                         no-reachability
          e10a     Default:Default-3                    ok
          e10b     Default:Default-4                    ok
          e11a     Cluster:Cluster                      no-reachability
          e11b     Cluster:Cluster                      no-reachability
          e11c     -                                    no-reachability
          e11d     -                                    no-reachability
          e2a      Default:Default-1                    ok
          e2b      Default:Default-2                    ok
          e9a      Default:Default                      no-reachability
          e9b      Default:Default                      no-reachability
          e9c      Default:Default                      no-reachability
          e9d      Default:Default                      no-reachability
13 entries were displayed.
```

在上述示例中， node2 已在更换控制器后启动并加入仲裁。它具有多个不可访问的端口，并且正在等待可访问性扫描。

4. 使用以下命令按以下顺序修复 node2 上每个端口的可访问性状态不是 `ok` 的可访问性：

```
network port reachability repair -node <node_name> -port <port_name>
```

   a. 物理端口
   b. VLAN 端口

您应看到类似于以下示例的输出：

```
Cluster ::> reachability repair -node node2 -port e9d
```

```
Warning: Repairing port "node2:e9d" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

对于可访问性状态可能与当前所在广播域的可访问性状态不同的端口，应显示警告消息，如上例所示。根据需要查看端口和问题解答 `y` 或 `n` 的连接。

验证所有物理端口是否具有预期可访问性：

网络端口可访问性显示

在执行可访问性修复时， ONTAP 会尝试将端口放置在正确的广播域中。但是，如果无法确定某个端口的可访问性，并且该端口不属于任何现有广播域，则 ONTAP 将为这些端口创建新的广播域。

5. 验证端口可访问性：

   网络端口可访问性显示

   如果所有端口均已正确配置并添加到正确的广播域中，则 `network port reachability show` 命令应将所有已连接端口的可访问性状态报告为 `ok` ，对于无物理连接的端口，此状态报告为 `no-reachability` 。如果任何端口报告的状态不是这两个端口，请按照中的说明执行可访问性修复并在其广播域中添加或删除端口 第 4 步。

6. 验证所有端口是否均已置于广播域中：

   ```
   network port show
   ```

7. 验证广播域中的所有端口是否配置了正确的最大传输单元（ MTU ）：

   ```
   network port broadcast-domain show
   ```

8. 使用以下步骤还原 LIF 主端口，指定需要还原的 Vserver 和 LIF 主端口（如果有）：

   a. 列出所有已替换的 LIF ：

      ```
      displaced interface show
      ```

   b. 还原 LIF 主节点和主端口：

      ```
      displaced interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name
      -lif-name LIF_name
      ```

9. 验证所有 LIF 是否都具有主端口且已由管理员启动：

   ```
   network interface show -fields home-port ,  status-admin
   ```

还原 node2 上的 key-manager 配置

如果使用 NetApp 卷加密（ NVE ）对要升级的系统上的卷进行加密，则加密配置必须同步到新节点。从 node2 到 node1 的 node1 聚合的 ARL 完成后，加密卷将脱机。

执行以下步骤，将加密配置同步到新节点：

步骤

1. 在集群提示符处使用以下命令，同步板载密钥管理器（ OKM ）的加密配置：

   `sSecurity key-manager` 板载同步

2. 输入 OKM 的集群范围密码短语。

将非根聚合和 **NAS** 数据 **LIF** 移回 **node2**

在验证 node2 上的网络配置以及将聚合从 node1 重新定位到 node2 之前，您必须验证当前位于 node1 上的 node2 所属的 NAS 数据 LIF 是否已从 node1 重新定位到 node2 。您还必须验证 node2 上是否存在 SAN LIF 。

在升级操作步骤期间，远程 LIF 处理 SAN LUN 的流量。升级期间，集群或服务运行状况无需移动 SAN LIF 。除非需要将 SAN LIF 映射到新端口，否则不会移动这些 LIF 。使 node2 联机后，您必须验证 LIF 是否运行正常并位于相应的端口上。

步骤

1. 恢复重新定位操作：

   s系统控制器更换恢复

   系统将执行以下任务：

   - 集群仲裁检查
   - 系统 ID 检查
   - 映像版本检查
   - 目标平台检查
   - 网络可访问性检查

   此操作将在网络可访问性检查的此阶段暂停。

2. 恢复重新定位操作：

   s系统控制器更换恢复

   系统将执行以下检查：

   - 集群运行状况检查
   - 集群 LIF 状态检查

   执行这些检查后，系统会将非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位回 node2 ，而 node2 目前正在 AFF A900 控制器上运行。

   资源重新定位完成后，控制器更换操作将暂停。

3. 检查聚合重新定位和 NAS 数据 LIF 移动操作的状态：

   s系统控制器更换 `show-details`

   如果控制器更换操作步骤已暂停，请检查并更正错误（如果有），然后选择问题描述 `reume` 继续操作。

4. 如有必要，还原和还原任何已替换的 LIF 。列出所有已替换的 LIF ：

   ```
   cluster controller-replacement network placed-interface show
   ```

   如果已替换任何 LIF ，请将主节点还原回 node2 ：

   ```
   cluster controller-replacement network placed-interface restore-home-node
   ```

5. 恢复此操作以提示系统执行所需的后检查：

   s系统控制器更换恢复

   系统将执行以下后检查：

   - 集群仲裁检查
   - 集群运行状况检查
   - 聚合重建检查
   - 聚合状态检查
   - 磁盘状态检查
   - 集群 LIF 状态检查
   - 卷检查

第 7 阶段。完成升级

确认新控制器设置正确

要确认设置是否正确，您必须验证是否已启用 HA 对。此外，还必须验证 node1 和 node2 是否可以访问彼此的存储，并且它们都不拥有属于集群上其他节点的数据 LIF 。此外，您还必须验证所有数据聚合是否位于其正确的主节点上，以及两个节点的卷是否联机。如果其中一个新节点具有统一目标适配器，则必须还原任何端口配置，并且可能需要更改此适配器的使用。

步骤

1. 在对 node2 执行后检之后，将为 node2 集群启用存储故障转移和集群 HA 对。操作完成后，两个节点均显示为已完成，系统将执行一些清理操作。
2. 验证是否已启用存储故障转移：

   s存储故障转移显示

   以下示例显示了启用存储故障转移时命令的输出：

```
cluster::> storage failover show
                                  Takeover
Node             Partner             Possible          State Description
-------------  --------------   --------------  ------------------
node1            node2             true             Connected to node2
node2            node1             true             Connected to node1
```

3. 使用以下命令并检查输出，验证 node1 和 node2 是否属于同一集群：

   ```
   cluster show
   ```

4. 使用以下命令并检查输出，验证 node1 和 node2 是否可以访问彼此的存储：

   ```
   storage failover show -fields local-missing-disks ,  partner-missing-disks
   ```

5. 使用以下命令并检查输出，验证 node1 和 node2 均不拥有集群中其他节点拥有的主数据 LIF ：

   ```
   network interface show
   ```

   如果 node1 或 node2 均不拥有集群中其他节点拥有的主数据 LIF ，请将数据 LIF 还原到其主所有者：

   网络接口还原

6. 验证聚合是否属于其各自的主节点。

   ```
   storage aggregate show -owner-name node1
   ```

   ```
   storage aggregate show -owner-name node2
   ```

7. 确定是否有任何卷脱机：

   ```
   volume show -node node1 -state offline
   ```

   ```
   volume show -node <node2> -state offline
   ```

8. 如果任何卷处于脱机状态，请将其与您在部分中捕获的脱机卷列表进行比较 "准备要升级的节点"，并根据需要使用以下命令使每个卷的任何脱机卷联机一次：

   ```
   volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
   ```

9. 对每个节点使用以下命令，为新节点安装新许可证：

   ssystem license add -license-code < 许可证代码，许可证代码，许可证代码 …>

   license-code 参数接受一个包含 28 个大写字母字符密钥的列表。您可以一次添加一个许可证，也可以一次添加多个许可证，并以逗号分隔每个许可证密钥。

10. 使用以下命令之一从原始节点中删除所有旧许可证：

    ```
    ssystem license clean-up -unused -expired
    ```

```
ssystem license delete -serial number <node_serial number> -package
<licensable_package>
```

- 删除所有已过期的许可证：

  ```
  ssystem license clean-up -expired
  ```

- 删除所有未使用的许可证：

  ```
  ssystem license clean-up -unused
  ```

- 在节点上使用以下命令从集群中删除特定许可证：

  ```
  ssystem license delete -serial -number <node1_serial number> -package *
  ssystem license delete -serial -number <node2_serial number> -package *
  ```

此时将显示以下输出：

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

输入 `y` 删除所有软件包。

11. 使用以下命令并检查其输出，以验证是否已正确安装许可证：

    `s`系统许可证显示

    您可以将输出与中捕获的输出进行比较 "准备要升级的节点" 部分。

12. 如果在配置中使用了 NetApp 存储加密（NSE），并且您将 `setenv bootarg.storageencryption.support` 命令设置为 `true` with the `kmip.init.maxwait` variable `off` （in *boot node2 with the AFF A900 controller module and NVRAM module*， "第 1 步"），必须重置变量：

    ```
    set diag ； systemshell -node <node_name> -command sudo kenv -u -p
    kmip.init.maxwait
    ```

13. 在两个节点上使用以下命令配置 SP：

    ```
    ssystem service-processor network modify -node <node_name>
    ```

    请参见 "参考资料" 链接到 ONTAP `s`管理参考 _ 以了解 `SP` 的相关信息，以及 _`SP 9` 命令：手册页参考 _ 以了解有关 `system` service-processor network modify 命令的详细信息。

14. 对其中一个新节点执行以下操作：

    a. 输入高级权限级别：

    ```
    set -privilege advanced
    ```

b. 输入以下命令：

```
storage failover modify -node <node_name> - cifs- no-duration
default_medium_low
```

- 如果系统的工作负载的 50% 到 75% 的操作小于 4 KB ，请输入 `medium` 。
- 如果系统的工作负载的 75% 到 100% 的操作小于或小于 4 KB ，请输入 `low` 。

c. 返回到管理员级别：

```
set -privilege admin
```

d. 重新启动系统以确保更改生效。

15. 如果要在新节点上设置无交换机集群，请参见 "参考资料" 要链接到 *NetApp* 支持站点 _ 并按照 _*switchover to a two-node switchless cluster* 中的说明进行操作。

如果在 node1 和 node2 上启用了存储加密，请完成此部分 "在新控制器模块上设置存储加密"。否则，请完成部分 "停用旧系统"。

在新控制器模块上设置存储加密

如果更换的控制器或新控制器的 HA 配对项使用存储加密，则必须为新控制器模块配置存储加密，包括安装 SSL 证书和设置密钥管理服务器。

此操作步骤包含对新控制器模块执行的步骤。您必须在正确的节点上输入命令。

步骤

1. 验证密钥管理服务器是否仍可用，其状态及其身份验证密钥信息：

   s安全密钥管理器外部 `show-status`

   s安全密钥管理器板载 `shoecw-backup`

2. 将上一步中列出的密钥管理服务器添加到新控制器的密钥管理服务器列表中。

   a. 添加密钥管理服务器：

   ```
   security key-manager external add-servers -key-servers
   key_management_server_ip_address
   ```

   b. 对列出的每个密钥管理服务器重复上述步骤。您最多可以链接四个密钥管理服务器。

   c. 验证是否已成功添加密钥管理服务器：

   ```
   security key-manager external show
   ```

3. 在新控制器模块上，运行密钥管理设置向导以设置和安装密钥管理服务器。

   您必须安装与现有控制器模块上安装的密钥管理服务器相同的密钥管理服务器。

   a. 在新节点上启动密钥管理服务器设置向导：

s安全密钥管理器外部启用

b. 完成向导中的步骤以配置密钥管理服务器。

4. 将所有链接的密钥管理服务器中的身份验证密钥还原到新节点：

```
security key-manager external restore -node new_controller_name
```

在新控制器模块上设置 NetApp 卷加密

如果新控制器的已更换控制器或高可用性（HA）配对系统使用 NetApp 卷加密（NVE），则必须为 NVE 配置新控制器模块。

此操作步骤包含对新控制器模块执行的步骤。您必须在正确的节点上输入命令。

步骤

1. 验证密钥管理服务器是否仍可用，其状态及其身份验证密钥信息：

```
sSecurity key-manager key query -node node
```

2. 将上一步中列出的密钥管理服务器添加到新控制器的密钥管理服务器列表中：

   a. 添加密钥管理服务器：

   ```
   security key-manager external add-servers -key-servers
   key_management_server_ip_address
   ```

   b. 对列出的每个密钥管理服务器重复上述步骤。您最多可以链接四个密钥管理服务器。

   c. 验证是否已成功添加密钥管理服务器：

   ```
   security key-manager external show
   ```

3. 在新控制器模块上，运行密钥管理设置向导以设置和安装密钥管理服务器。

   您必须安装与现有控制器模块上安装的密钥管理服务器相同的密钥管理服务器。

   a. 在新节点上启动密钥管理服务器设置向导：

   s安全密钥管理器外部启用

   b. 完成向导中的步骤以配置密钥管理服务器。

4. 将所有链接的密钥管理服务器中的身份验证密钥还原到新节点：

针对 ...	使用此命令 ...
外部密钥管理（EKM）	security key-manager external restore 此命令需要 OKM 密码短语
板载密钥管理器	sSecurity key-manager 板载同步

检查是否有任何卷因身份验证密钥不可用或无法访问 EKM 服务器而脱机。使用 volume online 命令将这些卷

恢复联机。

检查是否有任何卷因身份验证密钥不可用或无法访问外部密钥管理服务器而脱机。使用 `volume online` 命令将这些卷恢复联机。

停用旧系统

升级后，您可以通过 NetApp 支持站点停用旧系统。停用系统会告知 NetApp 系统不再运行，并将其从支持数据库中删除。

步骤

1. 请参见 "参考资料" 链接到 _NetApp 支持站点 _ 并登录。
2. 从菜单中选择 * 产品 > 我的产品 * 。
3. 在 * 查看已安装系统 * 页面上，选择要用于显示系统信息的 * 选择条件 * 。

   您可以选择以下选项之一来查找您的系统：

   - 序列号（位于设备背面）
   - " 我的位置 " 的序列号
4. 选择 * 执行！ *

   下表显示了集群信息，包括序列号。

5. 在表中找到集群，然后从产品工具集下拉菜单中选择 * 停用此系统 * 。

恢复 **SnapMirror** 操作

您可以恢复升级前暂停的 SnapMirror 传输，并恢复 SnapMirror 关系。升级完成后，更新将按计划进行。

步骤

1. 验证目标上的 SnapMirror 状态：

   ```
   snapmirror show
   ```

2. 恢复 SnapMirror 关系：

   ```
   snapmirror resume -destination - vserver <vserver_name>
   ```

故障排除

故障排除

升级节点对时可能会遇到故障。节点可能会崩溃，聚合可能无法重新定位或 LIF 可能无法迁移。故障的发生原因及其解决方案取决于升级操作步骤期间发生故障的时间。

请参见一节中描述操作步骤不同阶段的表 "ARL 升级概述"。有关可能发生的故障的信息按操作步骤的阶段列出。

聚合重新定位失败

在升级期间，聚合重新定位（ARL）可能会在不同点失败。

检查聚合重新定位失败

在操作步骤期间， ARL 可能会在第 2 阶段，第 3 阶段或第 5 阶段失败。

步骤

1. 输入以下命令并检查输出：

   s存储聚合重新定位显示

   `storage aggregate relocation show` 命令可显示哪些聚合已成功重新定位，哪些聚合未成功重新定位以及故障原因。

2. 检查控制台是否存在任何 EMS 消息。
3. 执行以下操作之一：

   - 根据 `storage aggregate relocation show` 命令的输出以及 EMS 消息的输出，采取适当的更正操作。
   - 使用 `storage aggregate relocation start` 命令的 `override-vetoes` 选项或 `override-destination-checks` 选项强制重新定位聚合。

   有关 `storage aggregate relocation start` ， `override-vetoes` 和 `override-destination-checks` 选项的详细信息，请参见 "参考资料" 链接到 _Microsoft ONTAP 9 命令：手册页参考 _ 。

升级完成后， **node1** 上的聚合将归 **node2** 所有

升级操作步骤结束时， node1 应为聚合的新主节点，而这些聚合最初将 node1 作为主节点。您可以在升级后重新定位它们。

在以下情况下，聚合可能无法正确重新定位，也就是说，它们的主节点可能为 node2 ，而不是 node1 ：

- 在第 3 阶段，聚合从 node2 重新定位到 node1 。

  要重新定位的某些聚合的主节点为 node1 。例如，此类聚合可以称为 aggr_node_1 。如果 aggr_node_1 的重新定位在第 3 阶段失败，并且无法强制重新定位，则聚合将留在 node2 上。

- 在第 4 阶段之后，如果将 node2 更换为 AFF A900 控制器模块和 NVRAM 模块，

  更换 node2 后， aggr_node_1 将联机，并将 node1 作为其主节点，而不是 node2 。

在启用存储故障转移后，您可以通过完成以下步骤在第 6 阶段后修复不正确的所有权问题：

步骤

1. 获取聚合列表：

   `storage aggregate show -nodes node2 -is-home true`

   要确定未正确重新定位的聚合，请参阅在一节中获取的主所有者为 node1 的聚合列表 "准备要升级的节点" 并将其与上述命令的输出进行比较。

2. 将步骤 1 的输出与您在一节中为 node1 捕获的输出进行比较 "准备要升级的节点" 并记下未正确重新定位的所有聚合。
3. 重新定位节点 2 上遗留的聚合：

   s存储聚合重新定位 `start -node node2 -aggr aggr_node_1 -destination node1`

   在此重新定位期间，请勿使用 -nt-controller-upgrade 参数。

4. 验证 node1 现在是否为聚合的主所有者：

   `storage aggregate show -aggregate <aggr1 ， aggr2 ， aggr3…> -fields home-name`

   ` <aggr1 ， aggr2 ， aggr3…>` 是将 node1 作为原始主所有者的聚合列表。

   如果聚合的主所有者不是 node1 ，则可以使用步骤 3 中的相同重新定位命令将其重新定位到 node1 。

重新启动，崩溃或重新启动

在升级的不同阶段，系统可能会崩溃—重新启动，崩溃或重新启动。

这些问题的解决方案取决于它们发生的时间。

在预检查阶段重新启动，崩溃或重新启动

在 HA 对的预检查阶段仍处于启用状态之前，节点 1 或节点 2 崩溃

如果 node1 或 node2 在预检查阶段之前崩溃，则尚未重新定位任何聚合，并且 HA 对配置仍处于启用状态。

接管和交还可以正常进行。

步骤

1. 检查控制台是否存在系统可能已发出的 EMS 消息，并采取建议的更正操作。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在第一个资源释放阶段重新启动，崩溃或重新启动

在 HA 对仍处于启用状态的情况下，节点 1 在第一个资源释放阶段崩溃

部分或所有聚合已从 node1 重新定位到 node2 ，并且 HA 对仍处于启用状态。node2 接管 node1 的根卷以及未重新定位的任何非根聚合。

重新定位的聚合的所有权与因主所有者未发生更改而被接管的非根聚合的所有权相同。

当 node1 进入 `Waiting for giveback` 状态时， node2 将交还所有 node1 非根聚合。

步骤

1. 启动 node1 后， node1 的所有非根聚合均已移回 node1 。您必须手动将聚合从 node1 重新定位到 node2 ： `storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate -list * - ndocontroller-upgrade true`
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在禁用 **HA** 对的情况下， **Node1** 在第一个资源释放阶段崩溃

Node2 不会接管，但它仍从所有非根聚合提供数据。

步骤

1. 启动 node1 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在 **HA** 对仍处于启用状态的情况下，节点 **2** 在第一个资源释放阶段失败

node1 已将其部分或全部聚合重新定位到 node2 。已启用 HA 对。

node1 接管 node2 的所有聚合以及它已重新定位到 node2 的任何自身聚合。node2 启动时，聚合重新定位将自动完成。

步骤

1. 启动 node2 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在第一个资源释放阶段以及禁用 **HA** 对之后， **Node2** 会崩溃

Node1 不接管。

步骤

1. 启动 node2 。

   在 node2 启动期间，所有聚合都会发生客户端中断。

2. 继续执行其余节点对升级操作步骤。

在第一个验证阶段重新启动，崩溃或重新启动

在禁用 **HA** 对的情况下，节点 **2** 在第一个验证阶段崩溃

Node2 崩溃后 Node1 不会接管，因为 HA 对已禁用。

步骤

1. 启动 node2 。

   在 node2 启动期间，所有聚合都会发生客户端中断。

2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在禁用 **HA** 对的情况下，节点 **1** 在第一个验证阶段崩溃

Node2 不会接管，但它仍从所有非根聚合提供数据。

步骤

1. 启动 node1 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在第一个资源重新获取阶段重新启动，崩溃或重新启动

在聚合重新定位期间，节点 **2** 在第一个资源重新获取阶段崩溃

node2 已将其部分或全部聚合从 node1 重新定位到 node1 。node1 用于从已重新定位的聚合提供数据。HA 对已禁用，因此不存在接管。

未重新定位的聚合发生客户端中断。启动 node2 时， node1 的聚合将重新定位到 node1 。

步骤

1. 启动 node2 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在聚合重新定位期间，节点 **1** 在第一个资源重新获取阶段崩溃

如果 node2 将聚合重新定位到 node1 时 node1 崩溃，则在 node1 启动后，此任务将继续执行。

Node2 将继续为其余聚合提供服务，但已重新定位到 node1 的聚合会在 node1 启动期间发生客户端中断。

步骤

1. 启动 node1 。
2. 继续升级控制器。

在检查后阶段重新启动，崩溃或重新启动

在后检查阶段，节点 **1** 或节点 **2** 崩溃

HA 对已禁用，因此不是接管。重新启动的节点中的聚合发生客户端中断。

步骤

1. 启动节点。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在第二个资源释放阶段重新启动，崩溃或重新启动

Node1 在第二个资源释放阶段崩溃

如果 node2 重新定位聚合时 node1 崩溃，则在 node1 启动后，此任务将继续执行。

Node2 继续为其余聚合提供服务，但已重新定位到 node1 和 node1 自己的聚合的聚合会在 node1 启动期间发生客户端中断。

步骤

1. 启动 node1 。
2. 继续执行控制器升级操作步骤。

Node2 在第二个资源释放阶段崩溃

如果节点 2 在聚合重新定位期间崩溃，则不会接管节点 2 。

node1 将继续为已重新定位的聚合提供服务，但 node2 拥有的聚合会发生客户端中断。

步骤

1. 启动 node2 。
2. 继续执行控制器升级操作步骤。

在第二个验证阶段重新启动，崩溃或重新启动

Node1 在第二个验证阶段崩溃

如果节点 1 在此阶段崩溃，则不会发生接管，因为 HA 对已禁用。

在 node1 重新启动之前，所有聚合都会发生客户端中断。

步骤

1. 启动 node1 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

节点 2 在第二个验证阶段崩溃

如果节点 2 在此阶段崩溃，则不会发生接管。node1 从聚合提供数据。

非根聚合发生中断，这些聚合已重新定位，直到 node2 重新启动。

步骤

1. 启动 node2 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

操作步骤的多个阶段可能会出现的问题

某些问题可能会在操作步骤的不同阶段发生。

意外的 "storage failover show" 命令输出

在操作步骤期间，如果托管所有数据聚合的节点发生崩溃或意外重新启动，您可能会在重新启动，崩溃或重新启动前后看到 `storage failover show` 命令的意外输出。

您可能会在阶段 2 ，阶段 3 ，阶段 4 或阶段 5 中看到 `storage failover show` 命令的意外输出。

以下示例显示了托管所有数据聚合的节点上没有重新启动或崩溃时 `storage failover show` 命令的预期输出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

以下示例显示了重新启动或崩溃后 `storage failover show` 命令的输出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1     false     Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

尽管输出显示某个节点正在进行部分交还，并且已禁用存储故障转移，但您可以忽略此消息。

无需执行任何操作；请继续执行节点对升级操作步骤。

LIF 迁移失败

迁移 LIF 后，它们可能无法在迁移到阶段 2 ，阶段 3 或阶段 5 后联机。

步骤

1. 验证端口 MTU 大小是否与源节点的端口 MTU 大小相同。

   例如，如果源节点上的集群端口 MTU 大小为 9000 ，则目标节点上的 MTU 大小应为 9000 。

2. 如果端口的物理状态为 `down` ，请检查网络缆线的物理连接。

参考资料

在执行此内容中的过程时，您可能需要查看参考内容或访问参考网站。

- [Reference content]
- [Reference sites]

参考内容

下表列出了此升级的特定内容。

内容	Description
"CLI 管理概述"	介绍如何管理 ONTAP 系统，向您展示如何使用命令行界面，如何访问集群，如何管理节点等。
"确定是使用 System Manager 还是使用 ONTAP 命令行界面进行集群设置"	介绍如何设置和配置 ONTAP 。
"使用 CLI 管理磁盘和聚合"	介绍如何使用命令行界面管理 ONTAP 物理存储。其中介绍了如何创建，扩展和管理聚合，如何使用 Flash Pool 聚合，如何管理磁盘以及如何管理 RAID 策略。
"光纤连接的 MetroCluster 安装和配置"	介绍如何在网络结构配置中安装和配置 MetroCluster 硬件和软件组件。
"《 FlexArray 虚拟化安装要求和参考》"	包含 FlexArray 虚拟化系统的布线说明和其他信息。
"高可用性管理"	介绍如何安装和管理高可用性集群配置，包括存储故障转移和接管 / 交还。
"使用 CLI 进行逻辑存储管理"	介绍如何使用卷， FlexClone 卷，文件和 LUN 高效管理逻辑存储资源， FlexCache 卷，重复数据删除，数据压缩， qtree 和配额。
"MetroCluster 管理和灾难恢复"	介绍如何在计划内维护操作或发生灾难时执行 MetroCluster 切换和切回操作。
"MetroCluster 升级和扩展"	介绍升级 MetroCluster 配置中的控制器和存储型号，从 MetroCluster FC 过渡到 MetroCluster IP 配置以及通过添加更多节点扩展 MetroCluster 配置的过程。
"网络管理"	介绍如何在集群中配置和管理物理和虚拟网络端口（ VLAN 和接口组）， LIF ，路由和主机解析服务；如何通过负载平衡优化网络流量；以及如何使用 SNMP 监控集群。
"《 ONTAP 9.0 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.0 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.1 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.1 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.2 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.2 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.3 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.3 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.4 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.4 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.5 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.5 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.6 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.6 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.7 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.7 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.8 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.8 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.9.1 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.9.1 命令的语法和用法。

内容	Description
"《 ONTAP 9.10.1 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.10.1 命令的语法和用法。
"使用 CLI 进行 SAN 管理"	介绍如何使用 iSCSI 和 FC 协议配置和管理 LUN ， igroup 和目标，以及使用 NVMe/FC 协议的命名空间和子系统。
"SAN 配置参考"	包含有关 FC 和 iSCSI 拓扑和布线方案的信息。
"通过移动卷或存储进行升级"	介绍如何通过移动存储或卷快速升级集群中的控制器硬件。还介绍如何将受支持的型号转换为磁盘架。
"升级 ONTAP"	包含有关下载和升级 ONTAP 的说明。
"使用 system controller replace 命令将 AFF A700 升级到运行 ONTAP 9.10.1 或更高版本的 AFF A900"	介绍使用 system controller replace 命令将 AFF A700 无中断升级到运行 ONTAP 9.10.1 或更高版本的 AFF A900 所需的聚合重新定位过程。
"使用 system controller replace 命令升级运行 ONTAP 9.8 或更高版本的控制器硬件"	介绍使用 system controller replace 命令无中断升级运行 ONTAP 9.8 的控制器所需的聚合重新定位过程。
"使用聚合重新定位手动升级运行 ONTAP 9.8 或更高版本的控制器硬件"	介绍运行 ONTAP 9.8 或更高版本时执行手动无中断控制器升级所需的聚合重新定位过程。
"使用 system controller replace 命令将运行 ONTAP 9.5 的控制器硬件升级到 ONTAP 9.7"	介绍使用 system controller replace 命令将运行 ONTAP 9.5 的控制器无中断升级到 ONTAP 9.7 所需的聚合重新定位过程。
"使用聚合重新定位手动升级运行 ONTAP 9.7 或更早版本的控制器硬件"	介绍运行 ONTAP 9.7 或更早版本执行手动无中断控制器升级所需的聚合重新定位过程。

参考站点

。 "NetApp 支持站点" 此外，还包含有关网络接口卡（ NIC ）以及可能与系统结合使用的其他硬件的文档。它还包含 "Hardware Universe"，提供有关新系统支持的硬件的信息。

访问 "ONTAP 9 文档"。

访问 "Active IQ Config Advisor" 工具。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。